

CAPITULO 9. EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS DE MULTICOMPONENTES

9-1. PROPIEDADES COLIGATIVAS

En una disolución (sln) a T, P constantes el potencial químico del disolvente A viene dado por la relación

$$\mu_A(\text{sln}) = \mu_A^*(T, P) + RT \ln a_A$$

$$(a_A = \gamma_A X_A)$$

El valor de μ_A difiere del de μ_A^* lo que conduce a un cambio en la presión de vapor, a un cambio en el punto de ebullición, a un cambio en el punto de fusión y es el origen de la presión osmótica.

Estas cuatro son las llamadas **propiedades coligativas**.

9-1-1. Disminución de la Presión de Vapor

Consideraciones:

1. Solute no volátil: Su presión de vapor es despreciable. La cumplen solutos sólidos. La presión de vapor total P de una disolución se debe sólo al disolvente A.
2. Vapor de A se comporta idealmente. Si no es así, hay que reemplazar las presiones por fugacidades.

La presión de vapor P de la disolución es :

$$P = P_A = \gamma_A X_A P_A^*$$

(solute no volátil)

Ley de Raoult corregida
(para $\gamma_A \neq 1$)

donde γ_A y X_A son el coeficiente de actividad y la fracción molar de A en la disolución, y P_A^* es la presión de vapor de A puro.

La diferencia de la presión de vapor de la solución y la de A puro es:

$$\Delta P = P - P_A^*$$

de donde:

$$\Delta P = (\gamma_A X_A - 1) P_A^*$$

Si la disolución es diluida y se puede considerar ideal, $\gamma_A = 1$

$$\Delta P = (X_A - 1) P_A^*$$

(solute no volátil, disolución diluida ideal)

Para un único soluto, que no se disocie, $(1 - X_A) = X_B$

$$\Delta P = -X_B P_A^*$$

$\Delta P = P - P_A^*$ es el descenso de la presión de vapor

ΔP es independiente de la naturaleza de B y sólo depende de su fracción molar en la disolución.

Ejercicio 1

1. La presión de vapor del agua a 303°K es de 4243 N/m². Calcule cuantos moles de soluto debemos agregar en 10 moles de agua para que la presión de vapor de la disolución sea 2666N/m².

Datos: $PV_{(agua)} = 4243 \text{ N/m}^2$

$$n_B = ?$$

$$n_A = 10 \text{ moles}$$



$$PV_{(diss)} = 2666 \text{ N/m}^2$$

$$\Delta P = P_A - P_A^*$$

$$P_A = x_A P_A^*$$

$$\Delta P = (x_A - 1) P_A^*$$

$$\Delta P = -x_B P_A^*$$

$$-x_B = \frac{-n_B}{n_A + n_B}$$

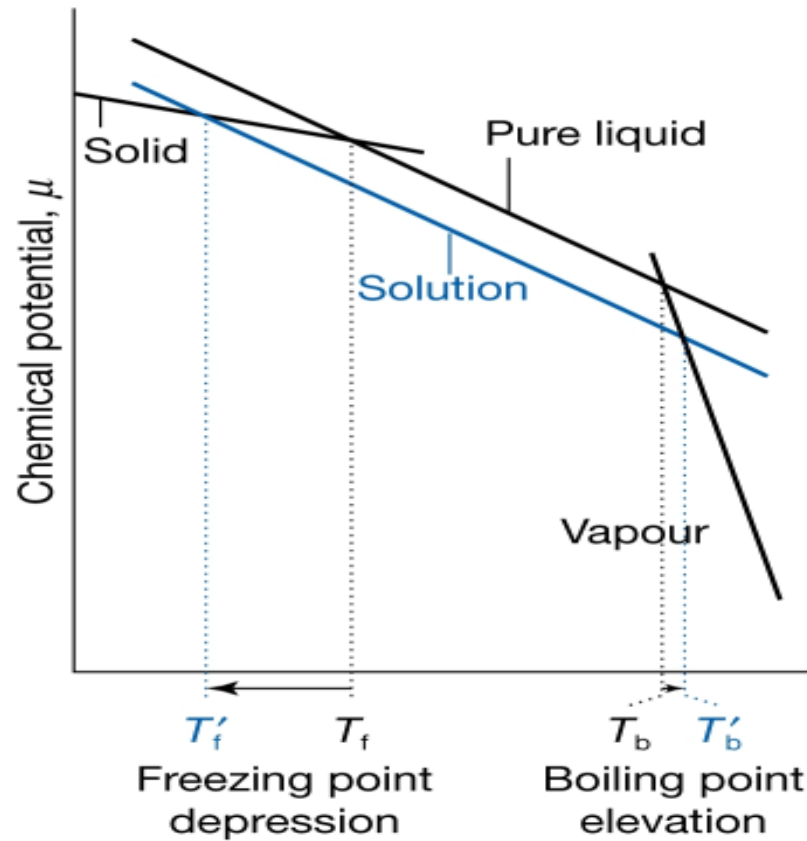
$$\Delta P = \frac{-n_B}{n_A + n_B} P_A^*$$

$$\Delta P = (2666 - 4243) \frac{N}{m^2} = \frac{-n_B}{10 + n_B} \times 4243 \frac{N}{m^2}$$

$$n_B = 5.92 \text{ moles}$$

9-1-2. Aumento del Punto de Ebullición

Origen del Aumento del Punto de Ebullición y Descenso del Punto de Fusión.



9-1-2. Aumento del Punto de Ebullición

Un soluto no volátil reduce la presión de vapor, por lo tanto es necesaria una temperatura más alta para que la presión de vapor alcance el valor de 1 atm.

$$\mu_A^*(v, T_{eb}, P^0) = \mu_A(sln, T_{eb}, P^0) = \mu_A^*(l, T_{eb}, P^0) + R T_{eb} \ln \gamma_A X_A$$

donde T_{eb} es la temperatura de ebullición de la solución a 1 atm

Suponiendo P constante y solución ideal ($\gamma_A = 1$)

$$\mu_A^*(v, T_{eb}) - \mu_A^*(l, T_{eb}) = \overline{\Delta G}_{vap}^* (T_{eb}) = R T_{eb} \ln X_A$$

Si hay un solo soluto (B): $X_A = 1 - X_B$

$$\ln(1 - X_B) = \overline{\Delta G}_{vap}^* (T_{eb}) / R T_{eb} \quad (9-1)$$

Cuando $X_B = 0$, el punto de ebullición es T^* (del **solvente A puro**)

$$\text{Por lo tanto,} \quad \ln 1 = \overline{\Delta G}_{vap}^* (T^*) / R T^* \quad (9-2)$$

Restando ecs. (9-1) – (9-2) y expresando ΔG como $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:

$$\ln(1 - X_B) - \ln 1 = \overline{\Delta H}_{vap}^* (T_{eb})/RT_{eb} - \overline{\Delta S}_{vap}^* (T_{eb})/R - \overline{\Delta H}_{vap}^*(T^*)/RT^* + \overline{\Delta S}_{vap}^* (T^*)/R \quad (9-3)$$

donde $\overline{\Delta H}_{vap}^*$ y $\overline{\Delta S}_{vap}^*$ **son propiedades molares y se refieren al solvente A puro**

Suponiendo que la concentración de soluto es pequeña, $X_B \ll 1$

Esto tiene como consecuencia: (i) $\ln(1 - X_B) \approx -X_B$

y (ii) el aumento del punto de ebullición es pequeño.

Por lo tanto, se puede suponer que ΔH^*_{vap} y ΔS^*_{vap} son constantes entre T^* y T_{eb}

Por lo tanto, la ec. (9-3):

$$\ln(1 - X_B) - \ln 1 = \Delta H^*_{\text{vap}}(T_{\text{eb}})/RT_{\text{eb}} - \Delta S^*_{\text{vap}}(T_{\text{eb}})/R - \Delta H^*_{\text{vap}}(T^*)/RT^* + \Delta S^*_{\text{vap}}(T^*)/R \quad (9-3)$$

queda :

$$X_B = -(\Delta H^*_{\text{vap}} / R) (1/T_{\text{eb}} - 1/T^*)$$

$$X_B = -(\Delta H^*_{\text{vap}} / R) (T^* - T_{\text{eb}}) / T_{\text{eb}} T^*$$

Como T_{eb} es muy parecida a T^* , se puede aproximar: $T_{\text{eb}} T^* = T^{*2}$

y llamando ΔT_{eb} al aumento del punto de ebullición:

$$\Delta T_{\text{eb}} = T_{\text{eb}} - T^*$$

la ec. anterior queda:

$$\Delta T_{\text{eb}} = R T^{*2} X_B / \Delta H^*_{\text{vap}} \quad (9-4)$$

$$\Delta T_{eb} = R T^{*2} X_B / \Delta H_{vap A}^* \quad (9-4)$$

Este aumento ΔT_{eb} normalmente se expresa con respecto a la **molalidad** de B (m_B):

$$X_B = n_B / (n_A + n_B), \text{ pero si } X_B \text{ es chico: } X_B \approx n_B / n_A$$

Para 1 kg de A, $n_A = 1000 / M_A$, donde M_A es la masa molar de A, y $n_B = m_B$.

$$\text{Por lo tanto, } X_B = m_B M_A / 1000 \quad (9-5)$$

$$\text{De las ecs. (9-4) y (9-5): } \Delta T_{eb} = R T^{*2} M_A m_B / 1000 \Delta H_{vap A}^* \quad (9-6)$$

Se define la constante ebulloscópica (K_b) como:

$$K_b = M_A R T^{*2} / 1000 \Delta H_{vap A}^* \quad (9-7)$$

(disolución diluida ideal, soluto no volátil)

donde todos los parámetros se refieren al solvente puro A.

Reemplazando la ec. (9-7) en ec. (9-6), se obtiene:

$$\Delta T_{eb} = K_b m_B \quad (9-8)$$

(disolución diluida ideal, soluto no volátil)

Si hay más de un soluto no volátil: $\Delta T_{eb} = K_b \sum m_i$

Ejercicio 2

2. Calcular el punto de ebullición de una solución de 100 g de anticongelante etilenglicol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) en 900 g de agua ($K_{\text{eb}} = 0,52 \text{ }^\circ\text{C}/\text{m}$).

Soluto etilenglicol : masa = 100 g

masa molar = 62 g/mol (derivada de la formula $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$)

Solvente agua : masa = 900 g

masa molar = 18 g/mol

$K_{\text{eb}} = 0,52 \text{ }^\circ\text{C}/\text{m}$ y $T_{\text{eb}}^* = 100^\circ\text{C}$

$$(1) \Delta T_{\text{eb}} = T_{\text{eb}} - T^*$$

$$(2) \Delta T_{\text{eb}} = K_{\text{eb}} m$$

Moles de soluto : 62 g ----- 1 mol

100 g ----- X = 1,613 moles de soluto

molalidad (m): 1,613 moles ----- 900 g disolvente

X ----- 1000 g de solvente X = 1,792

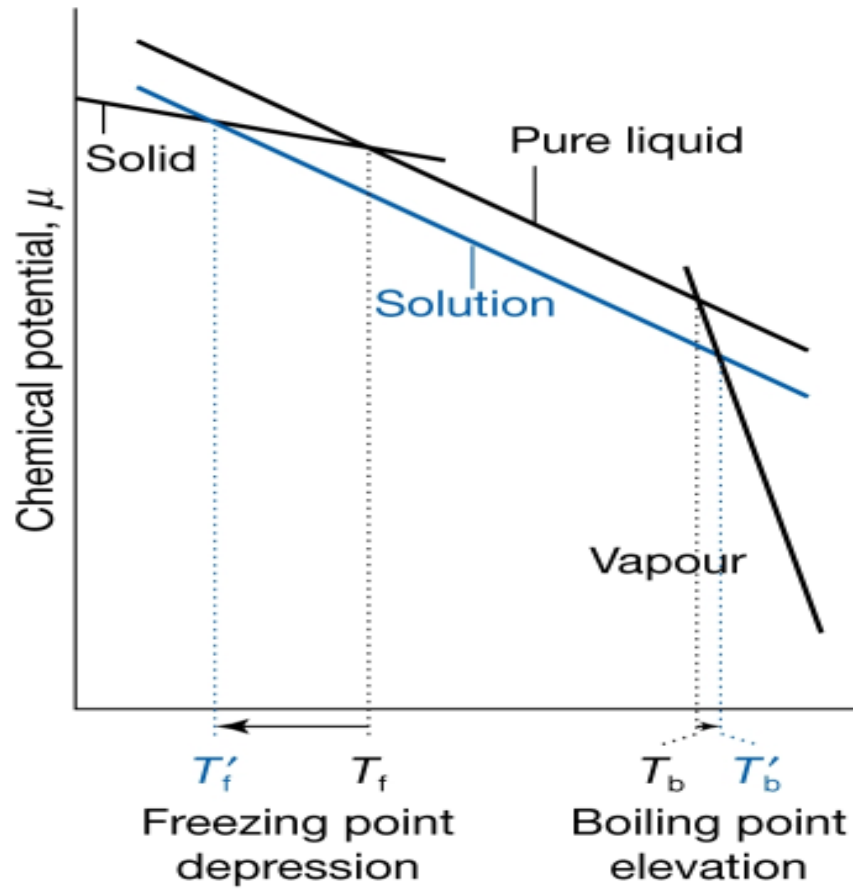
m: 1,792

$$(2) \Delta T_{\text{eb}} = (0,52 \text{ }^\circ\text{C}/\text{molal}) \times 1,792 \text{ molal} = 0,9319 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$(1) \Delta T_{\text{eb}} = 0,9319 \text{ }^\circ\text{C} = T_{\text{eb}} - 100 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{eb}} = 100,9319 \text{ }^\circ\text{C}$$

9-1-3. Descenso del Punto de Congelación



9-1-3. Descenso del Punto de Congelación

Al añadir un soluto al líquido A, varía el potencial químico de A en la fase líquida, pero no en la sólida.

Supongamos que sólo el solvente puro A congela cuando se enfría la disolución hasta su punto de congelación.

Por condición de equilibrio: $\mu_A^*(s) (T_f, P^0) = \mu_A(sln) (T_f, P^0)$

$$\mu_A^*(s) (T_f, P^0) = \mu_A^*(l) (T_f, P^0) + RT_f \ln X_A \gamma_A$$

Suponiendo solución ideal ($\gamma_A = 1$) $\overline{\Delta G}_{fus}^* (T_{fus}) = -R T_{fus} \ln X_A$

Haciendo las **mismas suposiciones** que para el **aumento del punto de ebullición**: concentración de soluto B pequeña (lo que implica poco descenso crioscópico).

$$\text{Así se llega finalmente a: } \Delta T_{fus} = \frac{M_A R (T^*)^2}{1000 \overline{\Delta H}_{fus A}^*} m_B \quad (9-9)$$

(disolución diluida ideal, sólo A congela)

donde $\Delta T_{fus} = T^* - T_{fus}$ (descenso del punto de congelación)

Se define la constante molal del descenso del punto de congelación (K_f) como:

$$K_f = M_A R (T^*)^2 / 1000 \Delta H_{\text{fus A}}^* \quad (9-10)$$

donde todos los parámetros se refieren al solvente puro A.

K_f también se llama constante crioscópica (a veces se designa K_C)

Combinando las ecs. (9-9) y (9-10), se obtiene:

$$\Delta T_{\text{fus}} = K_f m_B \quad (9-11)$$

(disolución diluida ideal, sólo A congela)

El soluto puede ser volátil o no volátil

Aplicaciones:

1. Permite **determinar el coeficiente de actividad** γ a partir de medidas de la disminución del punto de congelación.
2. Permite **determinar pesos moleculares** de no electrolitos.

EJEMPLO. Encontrar el peso molecular de un soluto B si una solución de 8.5 g de B en 885 g de benceno muestra un punto de congelación de 5.0 °C.

Datos para benceno: $K_f = 5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$; Temp. de fusión = 5.5 °C.

Resolución:

$$\Delta T_{\text{fus}} = K_f m_B$$

$$(5.5 - 5.0) = 5.1 \times m_B, \text{ de donde } m_B = 0.098 \text{ molal}$$

Si hay 8.5 g de B en 885 g de benceno, habrá 9.6 g de B en 1 kg de benceno. Pero, en 1 kg de benceno hay 0.098 moles de B.

Por lo tanto, 9.6 g de B equivalen a 0.098 moles de B. Es decir, 1 mol de B = 98 g. Por lo tanto, la masa molar de B es $M_B = 98 \text{ g mol}^{-1}$

Si hay varias especies en solución:

$$\Delta T_{\text{fus}} = K_f \sum m_i$$

(disolución diluida ideal, sólo A congela)

Ejercicio 3

3. El alcanfor, $C_{10}H_{16}O$, se congela a $179,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($K_c = 40\text{ }^{\circ}\text{C/molal}$). Cuando se disuelven $0,816\text{ g}$ de sustancia orgánica de masa molar desconocida en $22,01\text{ g}$ de alcanfor líquido, el punto de congelación de la mezcla es $176,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¿Cual es el peso molecular del soluto?

Datos:

Soluto : masa = $0,186\text{ g}$

$0,0775$ moles de soluto ----- 1000 g de solvente

Solvente alcanfor : masa = $22,01\text{ g}$

X ----- $22,01\text{ g}$ de solvente

$K_c = 40,0\text{ }^{\circ}\text{C/m}$

X = $1,7058 \times 10^{-3}$ moles de soluto

$T_c^* = 179,8\text{ }^{\circ}\text{C}$

Solución : $T_c = 176,7\text{ }^{\circ}\text{C}$

Por lo tanto:

$$(1) \Delta T_c = T^* - T_c$$

$0,186\text{ g}$ de soluto ----- $1,7058 \times 10^{-3}$ moles de soluto

$$(2) \Delta T_c = K_c m$$

X ----- 1 mol

X = 109 g

$$\Delta T_c = 179,8\text{ }^{\circ}\text{C} - 176,7\text{ }^{\circ}\text{C} = 3,1\text{ }^{\circ}\text{C}$$

La masa molar del soluto es de 109 g/mol

$$\Delta T_c = K_c m$$

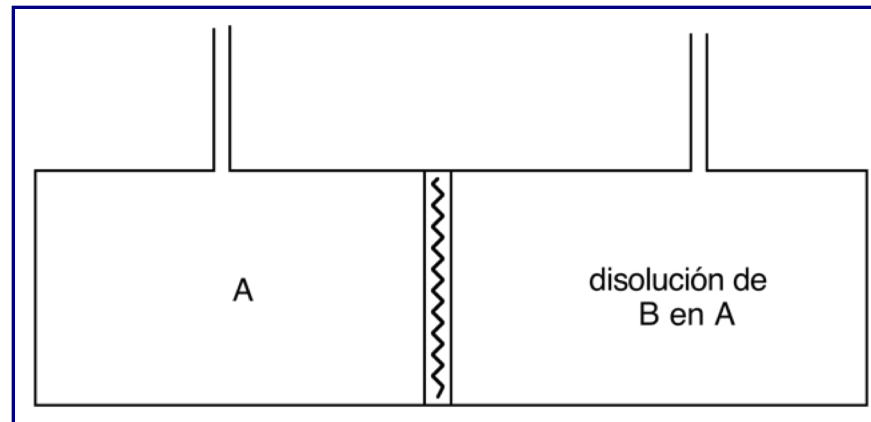
$$3,1\text{ }^{\circ}\text{C} = (40\text{ }^{\circ}\text{C/molal}) m$$

$$m = 0,0775\text{ molal}$$

En base a la molalidad podemos saber cuantos moles corresponden a $0,186\text{ g}$ de soluto desconocido.

9-1-4. Presión Osmótica

Supongamos una caja dividida en dos partes por una **membrana semipermeable** que permita el paso del disolvente A a través de ella pero no el paso del soluto B.



Llenamos las cámaras de modo que la altura de los dos líquidos en los dos tubos sea igual. Por lo tanto, ambas cámaras están inicialmente a la misma presión (suponiendo que la diferencia de densidades es despreciable). $P_{\text{Izq}} = P_{\text{Der}}$; $T_{\text{Izq}} = T_{\text{Der}} = \text{constante}$

$$\mu_{A,\text{Izq}} = \mu_A^* \quad ; \quad \mu_{A,\text{Der}} = \mu_A^* + R T \ln X_A \quad (\text{solución diluida ideal})$$

Como $\mu_{A,\text{Izq}} > \mu_{A,\text{Der}}$ **el solvente A fluirá a través de la membrana desde Izq. a Der.**

Paralelamente el líquido en el tubo de la derecha subirá, **aumentando la presión en la cámara de la derecha.**

Sabemos que $(d\mu_A/dP)_T = \bar{V}_A \approx \bar{V}_A^*$ (disolución diluida ideal)

Como $\bar{V}_A^* > 0$ un **aumento de la presión conlleva un aumento en $\mu_{A,Der}$** hasta que finalmente se alcanza un equilibrio con $\mu_{A,Izq} = \mu_{A,Der}$

Sean P y $P + \Pi$ las presiones de equilibrio en las cámaras Izq y Der, respectivamente.

Llamaremos Π a la presión osmótica. Esta es la **presión adicional que se debe aplicar a la solución** para hacer que μ_A de la solución sea igual a μ_A^* .

En el equilibrio $\mu_{A,Izq} = \mu_{A,Der}$

$$\mu_A^*(P, T) = \mu_A^*(P+\Pi, T) + RT \ln X_A \quad (9-12)$$

$$d\mu_A^* = d\bar{G}_A^* = -\bar{S}_A^* dT + \bar{V}_A^* dP$$

y como T es constante, tenemos $d\mu_A^* = \bar{V}_A^* dP$

Integrando entre P y $P + \Pi$

$$\mu_A^*(P+\Pi, T) - \mu_A^*(P, T) = \int_P^{P+\Pi} \bar{V}_A^* dP \quad (T = \text{constante})$$

$$\text{Reemplazando en ec. (9-12):} \quad -RT \ln X_A = \int_P^{P+\Pi} \bar{V}_A^* dP \quad (T = \text{constante})$$

Los líquidos son poco compresibles de modo que $\bar{V}_A^*$ varía poco con la presión y podemos considerarlo constante.

$$\bar{V}_A^* \int_P^{P+\Pi} dP = \bar{V}_A^* (P + \Pi - P) = \bar{V}_A^* \Pi$$

Por lo tanto,

$$-RT \ln X_A = \Pi \bar{V}_A^*$$

$$\Pi = -\frac{RT}{\bar{V}_A^*} \ln X_A$$

Para disolución diluida ideal:

$$\ln X_A \approx -X_B \quad (X_B \ll 1)$$

Reemplazando

$$\Pi = \frac{RT}{\bar{V}_A^*} X_B \quad (9-13)$$

(disolución diluida ideal)

Como $X_B \ll 1$, la ec. (9-5) muestra que $X_B = m_B M_A / 1000$

Reemplazando en ec. (9-13):

$$\Pi = \frac{RT M_A}{\bar{V}_A^* 1000} m_B$$

(disolución diluida ideal)

Por otro lado, como $X_B \ll 1$, $X_B = n_B / n_A$

Reemplazando en la ec. (9-13): $\Pi = \frac{RT n_B}{\bar{V}_A^* n_A}$

Suponiendo $\bar{V}_A^* n_A \approx V$ y reemplazando:

$$\Pi = C_B R T$$

(disolución diluida ideal)

donde C_B es la **concentración molar** de B en la disolución.

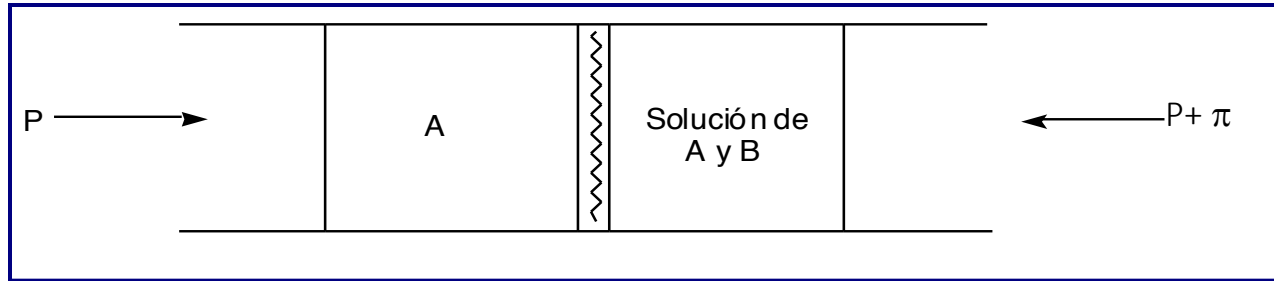
Los grandes valores de Π hacen muy útil esta medición en la determinación de pesos moleculares, especialmente en sustancias de elevado peso molecular.

EJEMPLO: Si $M_B = 4000$, para 1 g de B en 100 g de H_2O ($A = H_2O$) se tiene:

$$\Delta T_f = -0.005^\circ C; \quad \Pi = 46 \text{ torr a } 25^\circ C.$$

En general las disoluciones de polímeros presentan desviaciones grandes del comportamiento diluido ideal, aún a molalidades bastante bajas.

Supongamos un sistema como el de la figura



La presión adicional Π aplicada desde el exterior da lugar a un equilibrio de membrana entre la disolución y el solvente puro.

Si la presión sobre la solución fuese menor que $P + \Pi$,

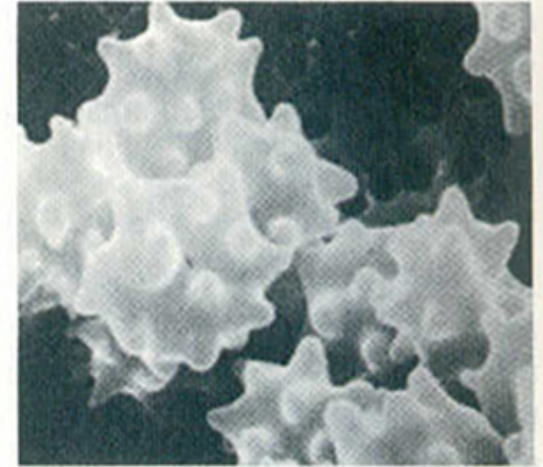
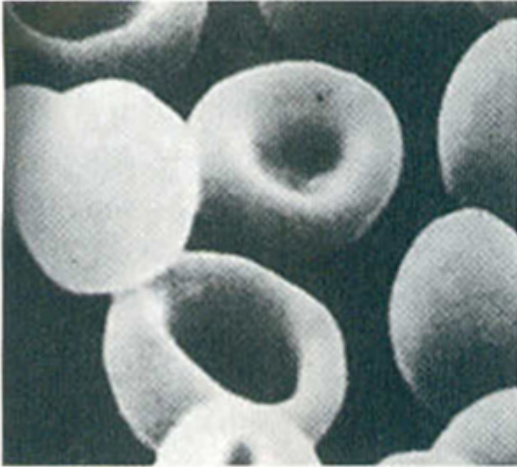
$$\mu_A^* (\text{solv}) > \mu_A (\text{sln})$$

y se dará un flujo neto de solvente desde el solvente puro hacia la solución (fenómeno de **OSMOSIS**).

Si la presión sobre la solución se encuentra por encima de $P + \Pi$,

$$\mu_A^* (\text{solv}) < \mu_A (\text{sln})$$

y se da un flujo neto de solvente desde la solución hacia el solvente puro (**OSMOSIS INVERSA**).



Disolución **isotónica**

(misma π que los fluidos intracelulares de los glóbulos)

Disolución **hipotónica**

menor concentración de solute fuera de la célula que en su interior (menor π ; entra agua y puede causar la ruptura: hemólisis).

Disolución **hipertónica**

(mayor π ; sale agua: crenación)



Suero fisiológico

Resumen Propiedades Coligativas

Propiedad Coligativa	Solución de no electrolito	Solución de Electrolito
Descenso de la presión de vapor	$\Delta P = X_2 \cdot P^\circ$	$\Delta P = i (n_1 / n_1 + n_2) \cdot P^\circ$
Descenso crioscópico	$\Delta T = K_f \cdot m$	$\Delta T = i K_f \cdot m$
Ascenso ebulloscópico	$\Delta T = K_e \cdot m$	$\Delta T = i K_e \cdot m$
Presión osmótica	$\pi = C R T$	$\pi = i C R T$

PROPIEDADES COLIGATIVAS DE SOLUCIONES DE ELECTROLITOS

Así, por ejemplo, si tenemos una solución 0,1 m de NaCl y calculamos su punto de congelación (T_c) considerando que este compuesto es un no electrolito resulta ser:

$$T_c = -0,186 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

si consideramos al NaCl como es en realidad (electrolito fuerte), la concentración de partículas en solución (si partimos de una solución 0,1 m) será de 0,2 m, luego el punto de congelación de la solución es:

$$T_c = -0,372 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Ejercicio 4

4. Qué masa de anilina habría que disolver en agua para tener 200 mL de una solución cuya presión osmótica, a 18 °C, es de 750 mmHg; sabiendo que la masa molar de la anilina es 93,12 g/mol.

$$\Pi = C_B R T$$

Datos:

Soluto anilina : masa molar = 93,12 g/mol

Solvente agua : no hay datos

Solución : volumen = 200 mL

temperatura = 18 °C

presión osmótica = 750 mmHg

$$\pi = \frac{nRT}{V}$$

$$0.987 = \frac{n \left(0.082 \frac{\text{atmL}}{\text{mol}^\circ\text{K}} \right) (291,15^\circ\text{K})}{0,2 \text{ L}}$$

Conversion de unidades:

Temperatura $\Rightarrow T(^{\circ}\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$

$T(^{\circ}\text{K}) = 18 + 273,15 = 291,15$

Volumen $\Rightarrow 1000 \text{ mL} \text{ ----- } 1 \text{ L}$

200 mL ----- X

X = 0,2 L

Presión $\Rightarrow 760 \text{ mmHg} \text{ ----- } 1 \text{ atm}$

750 mmHg ----- X

X = 0,987 atm

$n = 0.0083 \text{ moles}$

Transformando los moles a masa (g)

93,12 g ----- 1 mol

X ----- 0,0083 moles

X = 0,7699 g

La masa de anilina es 0,7699 g.